(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107403164 A
(43)申请公布日 2017.11.28

(21)申请号 201710646032.2

(22)申请日 2017.08.01

(71)申请人 国网江苏省电力公司电力科学研究院
地址 211103 江苏省南京市江宁区帕威尔路1号
申请人 国家电网公司
国网江苏省电力公司无锡供电公司
江苏省电力试验研究院有限公司

(72)发明人 姚楠 吴曦 蔡越 王祥

(74)专利代理机构 南京纵横知识产权代理有限公司 32224
代理人 董建林 张赏

(51)Int.Cl.
G06K 9/00(2006.01)
G06K 9/38(2006.01)

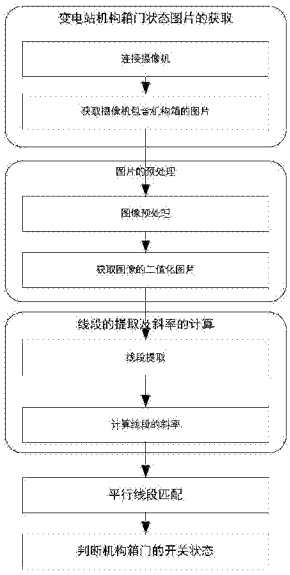
权利要求书2页 说明书6页 附图1页

(54)发明名称

一种基于平行匹配的电力变电站机构箱门状态图像识别方法

(57)摘要

本发明公开了一种基于平行匹配的电力变电站机构箱门状态图像识别方法，包括1)获取变电站机构箱门状态图片；2)对获取的图片进行预处理，得到二值化图片；3)提取图片线段信息及计算线段斜率；4)平行线段匹配，得到所有线段的斜率分布；5)判断机构箱门的开关状态。本发明方法易于实现和应用，应用于变电站智能运检的图像识别智能化应用中，对电网智能化水平的发展和提高具有一定的促进作用。



CN 107403164 A

1.一种基于平行匹配的电力变电站机构箱门状态图像识别方法，其特征在于，包括以下步骤：

1)获取变电站机构箱门状态图片；

2)对获取的图片进行预处理；

3)提取图片线段信息及计算线段斜率；

4)平行线段匹配；

5)判断机构箱门的开关状态。

2.根据权利要求1所述的一种基于平行匹配的电力变电站机构箱门状态图像识别方法，其特征在于，所述获取变电站机构箱门状态图片，包括以下步骤：

11)初始化厂商接口，根据摄像机类型，使用厂商提供的设备接口库函数，连接摄像机设备并获取实时视频；

12)根据预先设置的摄像机预置位，使用厂商提供的设备接口库函数，将摄像机转至机构箱的预置位；

13)使用厂商提供的设备接口库函数，获取摄像机视频；

14)设置系统定时器，每1秒钟获取摄像机视频中的一帧图片，获取图片的格式为YUV格式；

15)根据YUV转RGB的转换公式，将YUV格式图片转换为RGB格式图片。

3.根据权利要求2所述的一种基于平行匹配的电力变电站机构箱门状态图像识别方法，其特征在于，所述对获取的图片进行预处理，包括以下步骤：

21)根据RGB转灰度公式，将RGB格式图片转换为灰度图片；

22)切除灰度图片的边缘，得到新的灰度图片；

23)计算新的灰度图片的每个像素点的梯度值，采用3*3窗口的平均值滤波方法进行滤波；

24)对滤波后的灰度图片采用Canny边缘提取方式，得到二值化图片。

4.根据权利要求3所述的一种基于平行匹配的电力变电站机构箱门状态图像识别方法，其特征在于，所述步骤22)，切除灰度图片的边缘具体做法为：

假设灰度图片横坐标x为$0<x<W1$，纵坐标y为$0<y<H1$，其中，H1表示灰度图片的高度，W1表示灰度图片的宽度，将灰度图片横坐标截取为$W1/8<x<7*W1/8$，将灰度图片纵坐标截取为$H1/8<y<7*H1/8$，得到宽度为W2，高度为H2的新的灰度图片。

5.根据权利要求3所述的一种基于平行匹配的电力变电站机构箱门状态图像识别方法，其特征在于，所述提取图片线段信息及计算线段斜率，包括以下步骤：

31)对二值化的图片，使用开源库OpenCV提供的cvHoughLines提取图片中所有的线段，并获得线段的数量、起始坐标和终点坐标；

32)根据线段的起始坐标和终点坐标计算线段的长度，当长度小于线段长度阈值范围时，忽略该条线段；

33)根据线段的起始坐标和终点坐标，计算剩余线段的斜率。

6.根据权利要求5所述的一种基于平行匹配的电力变电站机构箱门状态图像识别方法，其特征在于，所述步骤32)中，线段长度阈值为50。

7.根据权利要求5所述的一种基于平行匹配的电力变电站机构箱门状态图像识别方

法，其特征在于，所述平行线段匹配，包括以下步骤：

41)设置线段斜率的斜率阈值范围；

42)判断线段的斜率是否在斜率阈值范围内，如果在范围内，则将该线段忽略；

43)统计剩余线段的斜率的分布，如果一个区段内，任意两条线段的斜率差值小于等于0.5，则这些线段统计为同一个斜率分布区段，最终得到所有线段的斜率分布。

8.根据权利要求7所述的一种基于平行匹配的电力变电站机构箱门状态图像识别方法，其特征在于，所述步骤41)，斜率阈值范围为大于8、小于-8。

9.根据权利要求7所述的一种基于平行匹配的电力变电站机构箱门状态图像识别方法，其特征在于，所述判断机构箱门的开关状态，包括以下步骤：

51)计算每个斜率分布区段的线段数量；

52)设置每个斜率分布区段的线段数量阈值，当斜率分布区段的线段数量少于线段数量阈值时，将该斜率分布区段删除；

53)计算剩余每个斜率分布区段内，所有线段的斜率平均值；

54)计算各个斜率平均值的差值，当存在着差值大于1的斜率分布区段，表示机构箱门状态为开，反之，则为关状态。

10.根据权利要求9所述的一种基于平行匹配的电力变电站机构箱门状态图像识别方法，其特征在于，所述步骤52)中，线段数量阈值为3。

一种基于平行匹配的电力变电站机构箱门状态图像识别方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种基于平行匹配的电力变电站机构箱门状态图像识别方法，属于变电站视频监控技术领域。

背景技术

[0002] 目前，采用图像智能识别算法，针对变电站机构箱门的状态的识别，尚缺乏有效的识别方法，通常情况下，大部分的出入口的门都采用了电子门禁的方式，采用门禁传感器的数字信息对门的开关状态进行识别。

[0003] 由于变电站内存在着大量的机构箱，包括断路器、地刀、隔离开关等各类设备的机构箱，通常情况下这些机构箱的门都会上锁，在变电站检修维护工作中，可能存在着人为疏忽的情况，出现机构箱的门未被及时关闭锁好，该情况极易导致机构箱内的设备出现异常和故障，因此，确认机构箱门是否关闭，是影响变电站设备运行安全一项重要因素之一。

[0004] 由于变电站的设备机构箱数量众多，采用电子门禁的方式为机构箱配置电子锁的成本太高，实用性不大；如果采用人工巡视的方式，由此带来的工作量将相当庞大、繁琐；另外，目前还缺乏采用图像识别的方法对机构箱的门状态进行识别的技术方法。随着无人值守变电站运行模式的推广，采用智能化的识别方法是解决该问题的最可行的技术手段。

[0005] 因此，目前的技术手段，尚不能很好的解决对机构箱门状态进行识别的问题。可采用的方法为基于机器学习的方法，若采用基于机器学习的方法，需要构建大量的机构箱图片的样本库，样本库中需要包括大量的机构箱门被打开的状态、机构箱门关闭的状态，虽然机构箱门关闭状态的图片样本库能够很方便的收集到相关的样本数据，然而，现场机构箱门被打开状态的图片样本库很难收集到，用于机器学习的样本库较少，最终导致机器学习方式的识别准确性较差，因此，该方法虽然在技术原理上可行，但是在可实施性和实用性上较差。

发明内容

[0006] 本发明所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种基于平行匹配的电力变电站机构箱门状态图像识别方法，采用图像识别的方法实现对机构箱门状态进行识别，该方法的图像数据计算量不大，对硬件设备的性能要求不高，能够广泛适用于变电站内安装的各类机构箱。

[0007] 为解决上述技术问题，本发明提供一种基于平行匹配的电力变电站机构箱门状态图像识别方法，包括以下步骤：

[0008] 1) 获取变电站机构箱门状态图片；

[0009] 2) 对获取的图片进行预处理；

[0010] 3) 提取图片线段信息及计算线段斜率；

[0011] 4) 平行线段匹配；

[0012] 5) 判断机构箱门的开关状态。

[0013] 前述的获取变电站机构箱门状态图片，包括以下步骤：

[0014] 11)初始化厂商接口，根据摄像机类型，使用厂商提供的设备接口库函数，连接摄像机设备并获取实时视频；

[0015] 12)根据预先设置的摄像机预置位，使用厂商提供的设备接口库函数，将摄像机转至机构箱的预置位；

[0016] 13)使用厂商提供的设备接口库函数，获取摄像机视频；

[0017] 14)设置系统定时器，每1秒钟获取摄像机视频中的一帧图片，获取图片的格式为YUV格式；

[0018] 15)根据YUV转RGB的转换公式，将YUV格式图片转换为RGB格式图片。

[0019] 前述的对获取的图片进行预处理，包括以下步骤：

[0020] 21)根据RGB转灰度公式，将RGB格式图片转换为灰度图片；

[0021] 22)切除灰度图片的边缘，得到新的灰度图片；

[0022] 23)计算新的灰度图片的每个像素点的梯度值，采用3*3窗口的平均值滤波方法进行滤波；

[0023] 24)对滤波后的灰度图片采用Canny边缘提取方式，得到二值化图片。

[0024] 前述的步骤22)，切除灰度图片的边缘具体做法为：

[0025] 假设灰度图片横坐标x为$0<x<W1$，纵坐标y为$0<y<H1$，其中，H1表示灰度图片的高度，W1表示灰度图片的宽度，将灰度图片横坐标截取为$W1/8<x<7*W1/8$，将灰度图片纵坐标截取为$H1/8<y<7*H1/8$，得到宽度为W2，高度为H2的新的灰度图片。

[0026] 前述的提取图片线段信息及计算线段斜率，包括以下步骤：

[0027] 31)对二值化的图片，使用开源库OpenCV提供的cvHoughLines提取图片中所有的线段，并获得线段的数量、起始坐标和终点坐标；

[0028] 32)根据线段的起始坐标和终点坐标计算线段的长度，当长度小于线段长度阈值范围时，忽略该条线段；

[0029] 33)根据线段的起始坐标和终点坐标，计算剩余线段的斜率。

[0030] 前述的步骤32)中，线段长度阈值为50。

[0031] 前述的平行线段匹配，包括以下步骤：

[0032] 41)设置线段斜率的斜率阈值范围；

[0033] 42)判断线段的斜率是否在斜率阈值范围内，如果在范围内，则将该线段忽略；

[0034] 43)统计剩余线段的斜率的分布，如果一个区段内，任意两条线段的斜率差值小于等于0.5，则这些线段统计为同一个斜率分布区段，最终得到所有线段的斜率分布。

[0035] 前述的步骤41)，斜率阈值范围为大于8、小于-8。

[0036] 前述的判断机构箱门的开关状态，包括以下步骤：

[0037] 51)计算每个斜率分布区段的线段数量；

[0038] 52)设置每个斜率分布区段的线段数量阈值，当斜率分布区段的线段数量少于线段数量阈值时，将该斜率分布区段删除；

[0039] 53)计算剩余每个斜率分布区段内，所有线段的斜率平均值；

[0040] 54)计算各个斜率平均值的差值，当存在着差值大于1的斜率分布区段，表示机构箱门状态为开，反之，则为关状态。

[0041] 前述的步骤52)中,线段数量阈值为3。

[0042] 本发明所达到的有益效果:

[0043] (1)本发明方法在变电站摄像机众多、分析对象及类型众多的场景下,充分结合变电站图像智能分析应用需求,解决机器学习图像智能分析技术在变电站应用中需要大量硬件设备的问题,有效提高计算性能,提高计算的实时性,提高了图像智能化分析技术在变电站应用中的广泛实用性和可推广性。

[0044] (2)本发明的方法易于实现和应用,主要应用于变电站智能运检的图像识别智能化应用中,对电网智能化水平的发展和提高具有一定的促进作用。

附图说明

[0045] 图1为本发明方法的流程图。

具体实施方式

[0046] 下面对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。

[0047] 如图1所示,本发明的基于平行匹配的电力变电站机构箱门状态图像识别方法包括步骤如下:

[0048] S1:变电站机构箱门状态图片的获取;

[0049] S2:图片的预处理;

[0050] S3:线段的提取及斜率的计算;

[0051] S4:平行线段的匹配;

[0052] S5:判断机构箱门的开关状态。

[0053] 具体的,变电站机构箱门状态图片的获取具体步骤如下:

[0054] S11:初始化厂商接口,根据摄像机类型,使用厂商提供的设备接口库函数,连接摄像机设备;

[0055] S12:根据预先设置的摄像机预置位,使用厂商提供的设备接口库函数,将摄像机转至机构箱的预置位;

[0056] S13:使用厂商提供的设备接口库函数,获取摄像机视频;

[0057] S14:设置系统定时器,每1秒钟获取摄像机视频中的一帧图片,获取图片的格式为YUV格式;

[0058] S15:根据YUV转RGB的转换公式,将YUV格式图片转换为RGB图片格式。

[0059] 图片的预处理的具体步骤如下:

[0060] S21:根据RGB转灰度公式,将RGB图片转换为灰度图片;

[0061] S22:切除灰度图片的边缘,得到新的灰度图片;

[0062] S23:计算新的灰度图片的每个像素点的梯度值,采用3*3窗口的平均值滤波方法进行滤波;

[0063] S24:对滤波后的灰度图片采用Canny边缘提取方式,得到二值化图片。

[0064] 线段的提取及斜率的计算的具体步骤如下所示:

[0065] S31:对二值化的图片,使用开源库OpenCV提供的cvHoughLines提取图片中所有的

线段，并获得线段的数量、起始坐标和终点坐标；

[0066] S32：根据线段的起始坐标和终点坐标计算线段的长度，当长度小于线段长度阈值范围时，忽略该条线段，线段长度阈值设置为50；

[0067] S33：计算剩余线段的斜率。

[0068] 平行线路的匹配的具体步骤如下：

[0069] S41：设置线段斜率的斜率阈值范围，斜率阈值范围为大于8、小于-8；

[0070] S42：判断线段的斜率是否在斜率阈值范围内，如果在范围内，则将该线段忽略；

[0071] S43：统计剩余线段的斜率的分布，如果一个区段内，任意两条线段的斜率差值小于等于0.5，则这些线段统计为同一个斜率分布区段，最终得到所有线段的斜率分布。

[0072] 斜率差值在0.5时，统计为同一个分布区段，最终所有的线段都有其斜率分布区段。

[0073] 判断机构箱门的开关状态的具体步骤如下：

[0074] S51：计算每个斜率分布区段的线段数量；

[0075] S52：设置每个斜率分布区段的线段数量阈值为3，当斜率分布区段的线段数量少于阈值时，将该斜率分布区段删除；

[0076] S53：计算剩余每个斜率分布区段内，所有线段的斜率平均值；

[0077] S54：计算各个斜率平均值的差值，当存在着差值大于1的斜率分布区段，表示机构箱门状态为开，反之，则为关状态。

[0078] 实施例

[0079] 变电站机构箱门状态图片的获取处理过程如下：

[0080] (1)使用厂商的提供的函数接口NetSDKInit()初始化厂商接口，根据摄像机相关参数：IP地址szDVRIP_address、端口nDVRPort、用户名szDVRUserName、密码szDVRPassword，通道号nCameraChannel，使用厂商提供的函数接口Net_DVR_RealPlay(szDVRIP_address,nDVRPort,szDVRUserName,szDVRPassword,nCameraChannel,RealDataCallBack)实现设备连接和获取实时视频，其中，RealDataCallBack为回调函数，回调的数据为YUV格式的视频图片数据；

[0081] (2)使用厂商提供的函数接口Net_DVR_Control，实现调用摄像机预置位控制，将摄像机转至包含机构箱的角度；

[0082] (3)设置系统定时器，在回调函数RealDataCallBack()中，当时间到达1秒时，取一帧图片数据，数据格式为YUV格式，将YUV数据存放在数组Mat_Orgin_YUV_Pic[]中；

[0083] (4)根据YUV转RGB的转换公式：R＝Y+1.14V，G＝Y-0.39U-0.58V，B＝Y+2.03U，其中，R、G、B分别表示了RGB色彩空间的颜色分量，Y、U、V表示了YUV色彩空间的亮度信号Y和色度信号U、V，将Mat_Orgin_YUV_Pic[]转换为RGB空间的Mat_Origin_RGB_Pic[]数组中。

[0084] 对存储在数组Mat_Origin_RGB_Pic[]中的图片数据进行预处理：

[0085] (1)根据RGB转灰度公式：Gray＝R*0.299+G*0.587+B*0.114，从而计算得到灰度图片Mat_Gray_Pic[]；

[0086] (2)由于实际图片中左上角或右上角、左下角或右下角通常均包含一些文字信息，避免文字信息对监测的影响，假设图片横坐标为0<x<W1，图片纵坐标为0<y<H1，其中，H1表示图片的高度，W1表示图片的宽度，将图片横坐标截取为W1/8<x<7*W1/8，将图片纵坐标截

取为H1/8<y<7*H1/8，得到灰度图片矩阵Mat_Gray2_Pic[]，新的灰度图片的宽度为W2，高度为H2；

[0087] (3)计算新的灰度图片的每个像素点的梯度值，采用3*3窗口计算，按照平均值滤波的方式，对每个像素点进行计算后，得到新的滤波后的每个像素值，并构成滤波后的灰度图片矩阵Mat_Gray3_Pic[]；

[0088] (4)对Mat_Gray3_Pic[]采用Canny边缘提取算法，使用cvCanny(pImg,pCannyImg,50,150,3)函数，其中，pImg为输入的灰度图像，即为Mat_Gray3_Pic[]，pCannyImg为输出的边缘提取后的图像，即为二值化图像，其中的50、150分别为Canny算法的阈值参数，3表示Sobel算子内核大小；

[0089] (5)通过上式计算后，得到的pCannyImg图片即为二值化后的图像，图片的大小为；W1/8<x<7*W1/8，H1/8<y<7*H1/8，即宽度为W2、高度为H2。

[0090] 再次，针对二值化后的图片pCannyImg，进行线段的提取及斜率的计算：

[0091] (1)使用开源库OpenCV提供的CvSeq*lines＝cvHoughLines2(CvArr*image,void*line_storage,int method,double rho＝1,double theta＝1/180,int threshold＝150,double param1＝0,double param2＝0)函数，提取图片pCannyImg中的线段，其中的CvArr*image为输入图片pCannyImg，void*line_storage为提取后的线段，int method设置为CV_HOUGH_PROBABILISTIC，表示使用概率Hough变换提取的方法，“double rho＝1,double theta＝1/180,int threshold＝150,double param1＝0,double param2＝0”为Hough变换的参数值，使用以上参数值，函数的返回值lines表示了所有的线段。

[0092] (2)从返回值lines中可以查询到线段的数量int nLineNum和线段的起始坐标CvPoint pt1以及终点坐标pt2；

[0093] (3)根据线段的起始坐标和终点坐标，计算线段的长度，当长度小于等于50时，丢弃该条线段，最终得到的线段数量存放于int nLineNumProcessed1中；

[0094] (4)计算得到的线段的斜率，根据公式Slope＝(pt1.y-pt2.y)/(pt1.x-pt2.x)，计算得到的所有线段的斜率Slope_Processed1[]数组，数组的长度为nLineNumProcessed2。

[0095] 然后，对数组Slope_Processed1[]进一步进行匹配处理：

[0096] (1)设置线段斜率的阈值max_slope＝8，min_slope＝-8；

[0097] (2)遍历数据Slope_Processed1[]，斜率值如果大于max_slope或者小于min_slope时，表示该线段不适用于最后的判断依据，将该线段从数组中丢弃，剩余的数据存放在Slope_Processed2[]数组中，得到的线段数量存放于int nLineNumProcessed2中；

[0098] (3)统计Slope_Processed2[]数组中所有斜率值的分布情况，如下：

[0099]

```
int nHasCount[nLineNumProcessed2] = {0x0};
int nHasLineNum[nLineNumProcessed2] = {0x0}

for（int i=0; i < nLineNumProcessed2; i ++）
{
    if (nHasCount[i] == 1)
        continue;
    for (int j = 1; j < nLineNumProcessed2; j ++)
    {
        if (i != j &&abs(Slope_Processed2[i]-Slope_Processed2[j])<0.5)
        {
            nHasCount[j] = 1;
            nHasLineNum[i] ++;
        }
    }
}
```

[0100] (4)通过上述处理，将得到最终的斜率分布数据nHasLineNum[i]，i的范围为0至nLineNumProcessed2，数组中的每一个值表示了斜率差值在0.5范围内的线段数量。

[0101] 最后，根据nHasLineNum[i]数据，判断机构箱门的开关状态：

[0102] (1)遍历nHasLineNum[i]数组中的每个值，该值表示了该斜率分布区段的线路数量，当该数量小于3时，表示该值不适用于最后的判断依据，进一步将该值对应的斜率分布区段的线段丢弃，未丢弃的斜率分布区段所对应的线段的斜率构成新的数组nHasLineNumProcessed1[]；

[0103] (2)计算数组nHasLineNumProcessed1[]中，每个斜率分布区段内包含的所有线段的斜率平均值；

[0104] (3)计算各个斜率平均值的差值，当存在着差值大于1的分布区段，表示机构箱门状态为开，反之，则为关状态。

[0105] (4)到此，完成对变电站断路器状态的判断。

[0106] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明技术原理的前提下，还可以做出若干改进和变形，这些改进和变形也应视为本发明的保护范围。

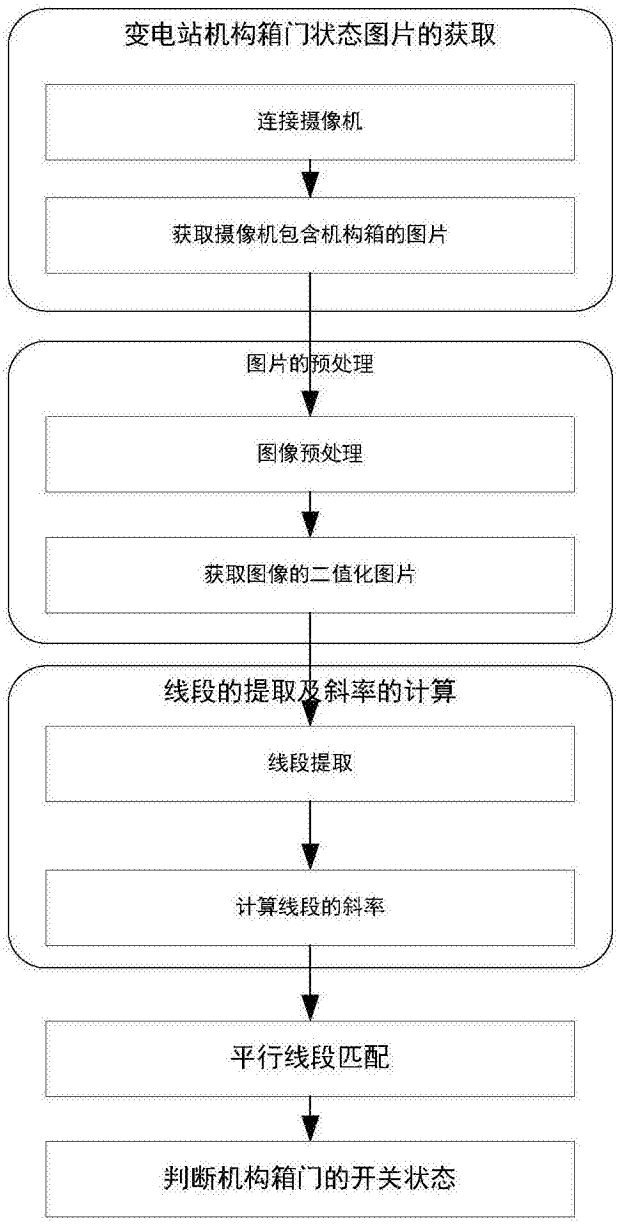

变电站机构箱门状态图片的获取
连接摄像机
获取摄像机包含机构箱的图片
图片的预处理
图像预处理
获取图像的二值化图片
线段的提取及斜率的计算
线段提取
计算线段的斜率
平行线段匹配
判断机构箱门的开关状态

图1